Tarjeta de repaso

Divisores y Kirchhoff · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

El divisor de voltaje

Vout = Vs × R2 / (R1 + R2)
El numerador lleva el resistor donde MIDES.
Vale si la salida no alimenta otra rama.

Las dos leyes de Kirchhoff

LVK: las caídas del lazo SUMAN la fuente.
LCK: lo que ENTRA al nodo, SALE.
Si un balance no cierra, revisa cálculos, conexiones y mediciones.

¿Qué herramienta uso?

Salida entre dos resistores en serie → divisor.
Falta una caída en el lazo → LVK.
Falta una corriente en el nodo → LCK.

Atajos que sirven

R1 = R2 → Vout = la mitad de Vs.
En el divisor puedes dejar kΩ: la fracción los cancela.
Divisor de corriente (el gemelo): la rama de MENOR R toma MÁS corriente.

Comprobaciones gratis

Vout nunca supera a la fuente.
Las caídas deben sumar la fuente, exacto.
El nodo debe quedar balanceado al final.

Errores que cuestan puntos

1. Poner R1 en el numerador del divisor.
2. Olvidar una caída al plantear la LVK.
3. Confundir entradas y salidas del nodo.

Método exprés

Identifica la herramienta → Plantea antes de sustituir → Resuelve con unidad → Comprueba el balance.